启用前 ★ 绝密

2025 张宇八套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \to 0$ 时，$a\int_0^{x^2} \cos t^2 \,\mathrm{d}t$ 与 $\sin x - b\ln(1+x)$ 是等价无穷小，则 (a,b) =(　　)

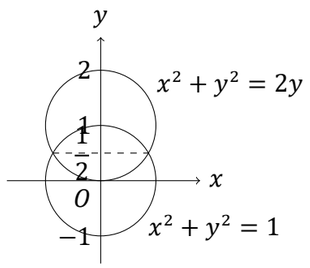
A. $(1,2)$　　B. $(-1,2)$　　C. $(\frac{1}{2},1)$　　D. $(-\frac{1}{2},1)$

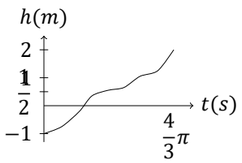
2. 设 $f(x)=\int_0^{|\sin x|} e^{t^2}\,\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^{|x|} \sin t^2\,\mathrm{d}t$，则在 $(-\pi,\pi)$ 内，(　　)

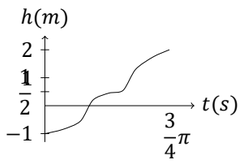
A. $f(x)$ 是可导的奇函数　　B. $g(x)$ 是可导的偶函数

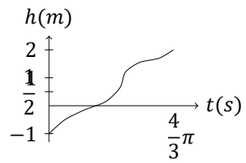
C. $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在　　D. $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在

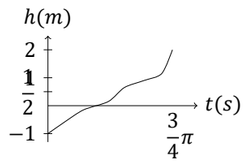
3. 一容器内侧由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成，现以 $3\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 的速率向该容器内注水，直至注满为止，则水面高度 $h(t)$ 的图形为(　　)



A.


B.


C.


D.


4. 设 $b>0>a$，则(　　)

A. $ae^a(e^b-1)>be^b(e^a-1)$　　B. $ae^a(e^b-1)<be^b(e^a-1)$

C. $be^a(e^b-1)>ae^b(e^a-1)$　　D. $be^a(e^b-1)<ae^b(e^a-1)$

5. 设 $z=z(x,y)$ 由 $\begin{cases} x=ue^v, \\ y=uv, \ (u>0,v>1), \\ z=v \end{cases}$ 所确定，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ =(　　)

A. $\frac{xy}{z(1-z)^3}$　　B. $\frac{xy}{z(z-1)^3}$　　C. $\frac{z}{xy(1-z)^3}$　　D. $\frac{z}{xy(z-1)^3}$

6. 设 $a>1, I_1=\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1 ae^{-x^2}\,\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1 e^{-(ax)^2}\,\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $I_1>I_3>I_2$　　B. $I_1>I_2>I_3$　　C. $I_2>I_1>I_3$　　D. $I_2>I_3>I_1$

7. 设 $f(t)=\int_t^{2t}\mathrm{d}x\int_x^t e^{(x-y+1)^2}\,\mathrm{d}y$，则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{t^2}$ =(　　)

A. $\frac{e}{2}$　　B. $-\frac{e}{2}$　　C. $2e$　　D. $-2e$

8. 设 2 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值均为实数，则(　　)

A. $[\mathrm{tr}(\mathbf{A})]^2\geq|\mathbf{A}|$　　B. $[\mathrm{tr}(\mathbf{A})]^2\leq|\mathbf{A}|$　　C. $\left[\frac{\mathrm{tr}(\mathbf{A})}{2}\right]^2\geq|\mathbf{A}|$　　D. $\left[\frac{\mathrm{tr}(\mathbf{A})}{2}\right]^2\leq|\mathbf{A}|$

9. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵，$\mathbf{b}$ 是 n 维列向量且与 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=0$ 的解均正交，则(　　)

A. $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=0$ 的解与 $\mathbf{A}$ 的行向量正交　　B. $\mathbf{Ax}=0$ 的解与 $\mathbf{A}$ 的列向量正交

C. $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解　　D. $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 有解

10. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，则“$|\mathbf{A}|<0$”是“存在 n 维非零列向量 α，使得 $\alpha^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\alpha<0$”的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设圆与曲线 $x=y^2$ 在 $(0,0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同，则该圆的方程为_____。

12. $\int\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$ =_____。

13. 设 $x=t^3+2t+1, \int_0^{y+1} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=t$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$ =_____。

14. 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=e^{-x}, y(0)=y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} x\,\mathrm{d}y$ =_____。

15. 曲线 $x^{\frac{2}{3}}+(ay)^{\frac{2}{3}}=1\ (a\in\mathbf{R})$ 的全长为 $\frac{14}{3}$，则 a =_____。

16. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a \\ b \\ a \end{pmatrix}, \mathbf{P}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $\mathbf{P}^2\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}$ =_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求曲线 $y=x^2\left[\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{e}-1\right]\ (x>0)$ 的斜渐近线。

18.（本题满分 12 分）设某光滑曲线的方程为 $f(x,y)=0\ (x>0,0<y\le a)$。若该曲线的切线、坐标轴与过切点平行于 x 轴的直线所围成梯形的面积恒为 a^2，且 $f(a,a)=0$。求：

(1) 曲线的表达式；

(2) 曲线上横坐标的最小值。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 是可微函数，$f(0,y)$ 在 $y=0$ 处的切线方程为 $y=z$，当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x \mathrm{d}u\int_0^{u^2} f(t,u)\,\mathrm{d}t$ 与 ax^b 为等价无穷小量，求 a,b 的值。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，$\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^x [f'(t)-xtf(x^2-t^2)]\,\mathrm{d}t, f(0)=a>0$，其中 D 是 $y=|x|^3$ 与 $y=1$ 围成的有界闭区域，求 $\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，$f(0)=f(1)=0, f''(x)<0, 0\le f(x)\le 1$。记曲线 $y=f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的长度为 a，证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得对任意 $x\in(0,\xi)$，有 $f'(x)>0$；

(2) $a<3$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，$g(x_1,x_2)$ 的二次型矩阵为 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$。

(1) 是否存在可逆矩阵 $\mathbf{D}$，使 $\mathbf{B}=\mathbf{D}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}$？若存在，求出矩阵 $\mathbf{D}$，若不存在，请说明理由；

(2) 求 $\max\limits_{\mathbf{x}\neq 0}\dfrac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})}$，其中 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$。